Fase 2 – Planificación del proyecto de redes y comunicaciones

Código. 202016898 – Redes y Comunicaciones

Integrantes:

Sebastián Daniel Mora Insuasti

Juan Camilo Orozco Gómez

Karen Sulay Martínez Buesaquillo

María José Firigua García

Daniel Alberto Guzmán

Grupo: 154

Tutor: Breyner Alexander Parra

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

Escuela de Ciencias Básicas de Tecnología e Ingeniería – ECBTI

Programa: Ingeniería de Sistemas

2026

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....2
Introducción.....3
1. Componente teórico: infografía.....4
1.1 Presentación de la infografía.....4
1.2 ESTÁNDARES Y NORMATIVAS.....5
A. MODELO OSI (ISO/IEC 7498).....5
B. MODELO TCP/IP (IETF - RFCs).....5
C. ESTÁNDARES IEEE.....5
D. NORMATIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD (COLOMBIA).....5
2. Componente práctico: simulación, configuración y direccionamiento.....6
2.1 Topología 1: [Hospital General de Salud].....6
2.1.1 Diagrama general de la topología.....7
2.1.2 Direccionamiento IP.....7
2.1.3 Cálculo de subredes.....10
2.1.4 Configuración de dispositivos (CLI).....11
2.1.5 Pruebas de conectividad.....12
3. Video de sustentación del trabajo y archivo de simulación PKT.....15
Conclusiones.....17
Referencias bibliográficas.....18

Introducción

El presente documento desarrolla la Fase 2 del curso de Redes y Comunicaciones, correspondiente a la planificación del proyecto de redes para el Hospital General de Salud. En este trabajo colaborativo, los integrantes del grupo 154 aplicamos los conceptos fundamentales de redes y comunicaciones para diseñar una solución integral que responda a las necesidades actuales de la institución hospitalaria.

La planificación incluye desde la identificación de conceptos teóricos esenciales como modelos de referencia, protocolos y topologías, hasta el diseño práctico de una red IPv4 segmentada en subredes, la implementación de servidores web y de correo, y la simulación de conectividad para servicios de telemedicina. Todo esto se desarrolla utilizando el simulador Cisco Packet Tracer, evidenciando el funcionamiento de la red a través de capturas de pantalla y una sustentación grupal.

Como coordinador del proyecto, mi rol fue liderar la configuración de los routers y switches, asegurar la conectividad entre todas las subredes, y supervisar la correcta implementación de los servidores web y de correo, garantizando que el diseño cumpliera con todos los requerimientos establecidos en la guía de aprendizaje.

1. Componente teórico: infografía

1.1 Presentación de la infografía



Figura 1. Infografía sobre Introducción e historia de las redes de comunicación, Modelos de referencia y componentes de red, Protocolos de red, Topologías de red, Dirección IPv4. Autor: María José Firigua García

1.2 ESTÁNDARES Y NORMATIVAS

A. MODELO OSI (ISO/IEC 7498)

- **Normativa:** ISO/IEC 7498-1:1994
- **Descripción:** Define el modelo de referencia de 7 capas
- **Aplicación:** Guía teórica para el diseño de redes

B. MODELO TCP/IP (IETF - RFCs)

RFC	Título	Descripción
RFC 791	Internet Protocol (IP)	Define el protocolo IP versión 4
RFC 793	Transmission Control Protocol (TCP)	Define el protocolo TCP
RFC 826	Address Resolution Protocol (ARP)	Define ARP para resolución MAC-IP
RFC 1918	Private Address Space	Define direcciones IP privadas
RFC 2131	DHCP	Define el protocolo DHCP
RFC 2821	SMTP	Define el protocolo para envío de correo

C. ESTÁNDARES IEEE

Estándar	Descripción	Aplicación
IEEE 802.3	Ethernet (cableado)	Conexiones por cable
IEEE 802.3ab	1000BASE-T	Conexiones de alta velocidad
IEEE 802.3af/at	PoE	Alimentación para puntos de acceso
IEEE 802.11	Wi-Fi	Red inalámbrica
IEEE 802.1Q	VLAN Tagging	Segmentación de la red en VLANs

D. NORMATIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD (COLOMBIA)

Normativa	Descripción
Ley 1266 de 2008	Protección de datos personales y habeas data
Ley 1581 de 2012	Régimen general de protección de datos personales
Decreto 1377 de 2013	Reglamenta la ley de protección de datos
NTC-ISO/IEC 27001	Sistemas de gestión de seguridad de la información

2. Componente práctico: simulación, configuración y direccionamiento

En este componente se documenta, para cada topología de red trabajada, su construcción en Cisco Packet Tracer, el direccionamiento IP asignado, el cálculo de subredes, la configuración por línea de comandos (CLI) de los dispositivos y las pruebas de conectividad realizadas.

2.1 Topología 1: [Hospital General de Salud]

- ✓ *Escenario de red:* La topología corresponde al diseño de la red del Hospital General de Salud. El objetivo es garantizar comunicación interna eficiente, acceso seguro a la Historia Clínica Electrónica (HCE), servicio de correo institucional y conexión con una sede remota para telemedicina.

- ✓ *Tipo de topología:* Se implementa una topología híbrida en estrella jerárquica, con un router principal en la capa core, switches de distribución por cada departamento, y dispositivos finales en la capa de acceso.

    a. Cantidad y tipo de dispositivos utilizados:

        - *Routers:* 2 (Router Principal y Router Sede Remota)
        - *Switches:* 1 switch core + 6 switches de distribución (Administración, Clínica, Laboratorio, Urgencias, Consultas, WLAN, Servidores)
        - *Firewall:* 1 ASA1 para seguridad perimetral
        - *Servidores:* 2 (Servidor Web y Servidor de Correo)
        - *PCs:* 12 (2 por cada departamento principal)
        - *Laptops:* 2 conectadas vía WLAN
        - *Medios de transmisión:* Cable UTP Cat6, fibra óptica y Wi-Fi

    b. Protocolos y servicios principales configurados:

- VLANs para segmentación lógica
- DHCP para asignación automática de IPs
- DNS para resolución de nombres internos
- NAT para salida a Internet
- SMTP/POP3 para correo institucional
- HTTP/HTTPS para acceso al sistema HCE
- Enrutamiento estático entre sede principal y sede remota

2.1.1 Diagrama general de la topología

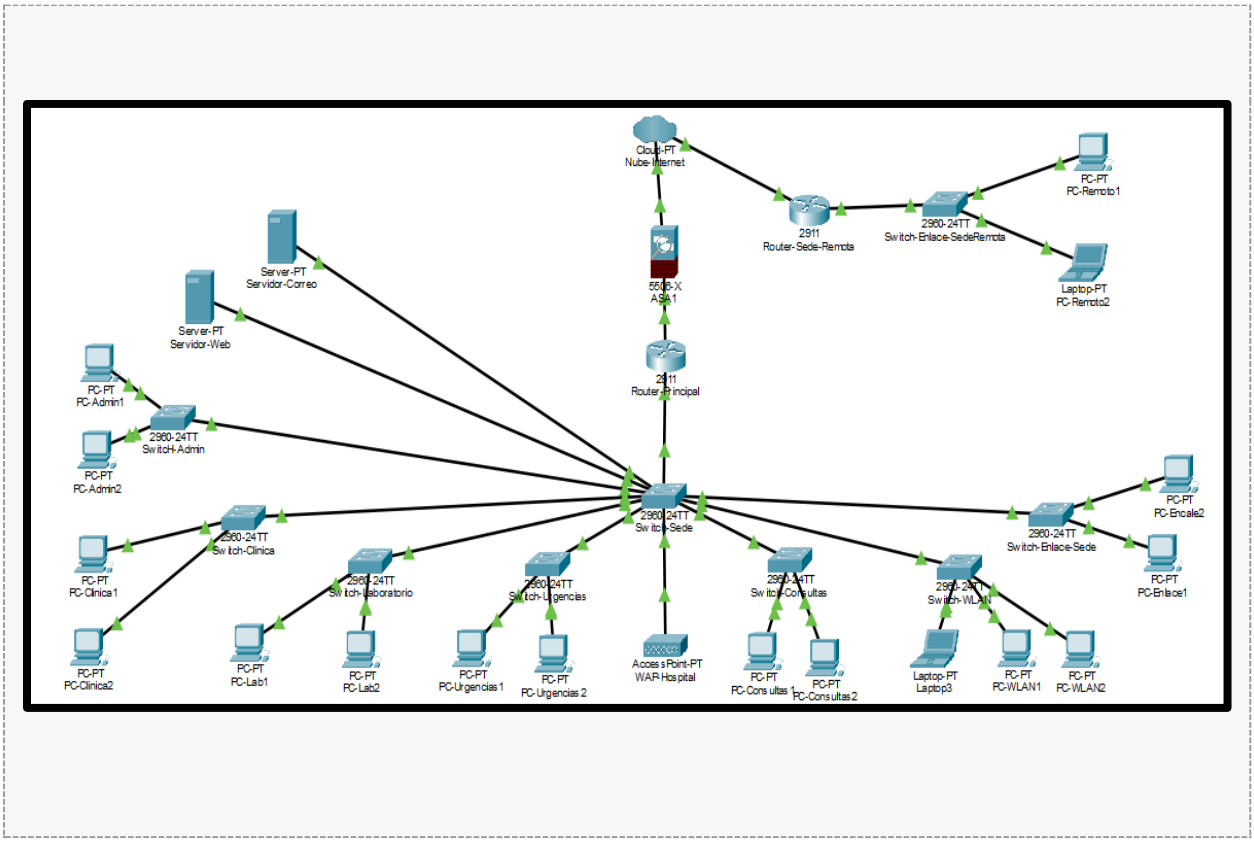


Figura 1a. Topología 1 construida en Cisco Packet Tracer.

2.1.2 Direccionamiento IP

COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS

Tipo	Componente	Cantidad	Descripción
Dispositivos Finales	PC de Escritorio	20-30	Para consultorios, administración
	Laptops	10-15	Para personal médico con movilidad
	Servidor Web	1	Aloja Historia Clínica Electrónica (HCE)
	Servidor Correo	1	Servicio de correo @hospital.com
	Dispositivos IoT	5-10	Monitores vitales, bombas de infusión
Dispositivos de Red	Router Principal	1	Router empresarial (Cisco 2901)
	Router Sucursal	1	Conexión a sede remota
	Switch Core	1	Switch central de alta capacidad
	Switch Distribución	4-5	Switches por departamento
	Puntos de Acceso	3-5	WAP para cobertura hospitalaria
	Firewall	1	Seguridad perimetral
Medios de Transmisión	Cable UTP Cat6	500+ m	Conexiones cableadas
	Fibra Óptica	100+ m	Conexión entre edificios
	Wi-Fi	Cobertura total	Red inalámbrica
Servicios	DHCP	1	Asignación automática de IPs
	DNS	1	Resolución de nombres
	NAT	1	Traducción de direcciones

Red base seleccionada:	**Proceso de subneteo (VLSM):**
Dirección: 192.168.1.0/24 Máscara inicial: 255.255.255.0 (/24) Total de hosts disponibles: 254	Se requieren 8 subredes (Administración, Clínica, Laboratorio, Urgencias, Consultas, WLAN, Servidores, Enlace). Bits prestados: 3 bits → generan 8 subredes. Nueva máscara: /27 (255.255.255.224). Hosts por subred: 30 utilizables. Incremento entre subredes: 32 en el último octeto.

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway por defecto	VLAN
PC-Admin1	SwitcH-Admin	192.168.1.2	255.255.255.224	192.168.1.1	10
PC-Admin2	SwitcH-Admin	192.168.1.3	255.255.255.224	192.168.1.1	10
PC-Clinica1	Switch-Clinica	192.168.1.34	255.255.255.224	192.168.1.33	20
PC-Clinica2	Switch-Clinica	192.168.1.35	255.255.255.224	192.168.1.33	20
PC-Lab1	Switch-Laboratorio	192.168.1.66	255.255.255.224	192.168.1.65	30
PC-Lab2	Switch-Laboratorio	192.168.1.67	255.255.255.224	192.168.1.65	30
PC-Urgencias1	Switch-Urgencias	192.168.1.98	255.255.255.224	192.168.1.97	40
PC-Urgencias2	Switch-Urgencias	192.168.1.99	255.255.255.224	192.168.1.97	40
PC-Consultas1	Switch-Consultas	192.168.1.130	255.255.255.224	192.168.1.129	50
PC-Consultas2	Switch-Consultas	192.168.1.131	255.255.255.224	192.168.1.129	50
PC-WLAN1	Switch-WLAN	192.168.1.163	255.255.255.224	192.168.1.161	60
PC-WLAN2	Switch-WLAN	192.168.1.164	255.255.255.224	192.168.1.161	60
Laptop3	Switch-WLAN	192.168.1.162	255.255.255.224	192.168.1.161	60
Servidor Web	Switch-Sede	192.168.1.194	255.255.255.224	192.168.1.193	70
Servidor correo	Switch-Sede	192.168.1.195	255.255.255.224	192.168.1.193	70
PC-Enlace1	Switch-Enlace-Sede	192.168.1.198	255.255.255.224	192.168.2.1	80
PC-Encale2	Switch-Enlace-Sede	192.168.1.199	255.255.255.224	192.168.2.1	80
PC-Remoto1	Switch-Enlace-SedeRemota	192.168.2.3	255.255.255.224	192.168.2.2	80

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway por defecto	VLAN
PC-Remoto2	Switch-Enlace-SedeRemota	192.168.2.4	255.255.255.224	192.168.2.2	80

2.1.3 Cálculo de subredes

CÁLCULOS Y ESQUEMA LÓGICO DE LA RED

SELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN IP

- **Dirección de Red Base:** 192.168.1.0/24 (Clase C privada)
- **Máscara Default:** 255.255.255.0 (/24)
- **Total, de Hosts disponibles:** 254

Segmento/ Departamento	Dirección de Red	Máscara/ CIDR	Rango de Host	Broadcast Address
Administración	192.168.1.0	255.255.255.224/27	192.168.1.1-192.168.1.30	192.168.1.31
Clínica	192.168.1.32	55.255.255.224/27	192.168.1.33-192.168.1.62	192.168.1.63
Laboratorio	192.168.1.64	255.255.255.224/27	192.168.1.65-192.168.1.94	192.168.1.95
Urgencias	192.168.1.96	255.255.255.224/27	192.168.1.97-192.168.1.126	192.168.1.127
Consultas	192.168.1.128	255.255.255.224/27	192.168.1.129-192.168.1.158	192.168.1.159
WLAN	192.168.1.160	255.255.255.224/27	192.168.1.161-192.168.1.190	192.168.1.191
Servidores	192.168.1.192	255.255.255.224/27	192.168.1.193-192.168.1.222	192.168.1.223
Enlace	192.168.1.224	255.255.255.224/27	192.168.1.225-192.168.1.254	192.168.1.255
Sede remota	192.168.2.0	255.255.255.224/27	192.168.2.1-192.168.1.254	192.168.2.255

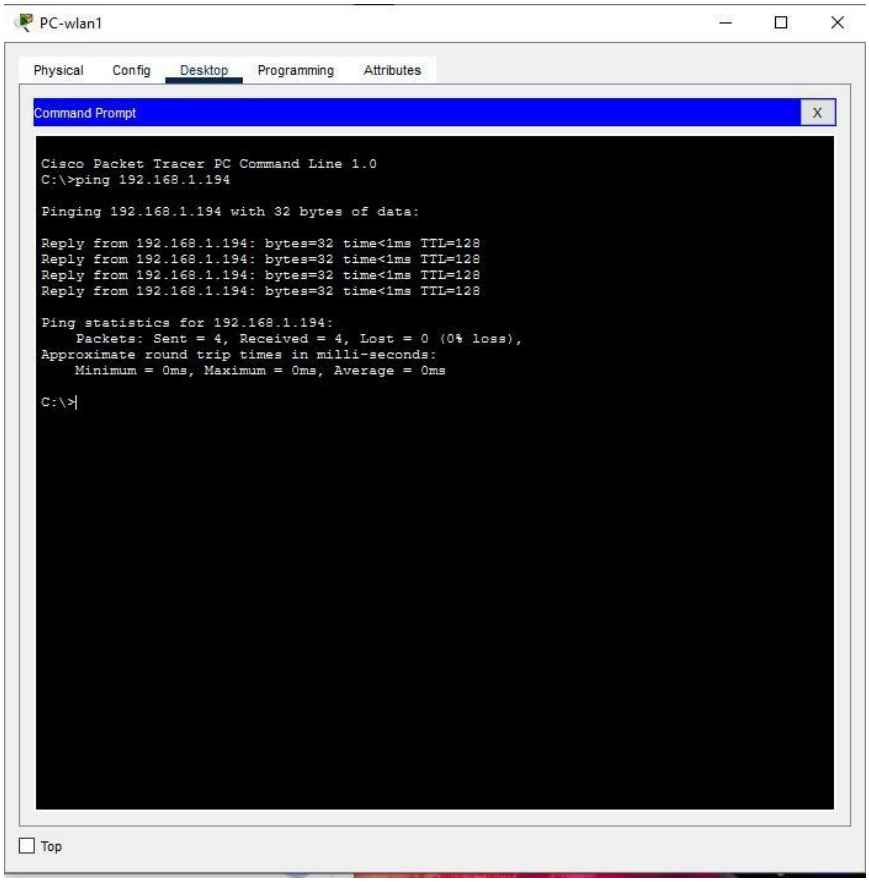
2.1.4 Configuración de dispositivos (CLI)

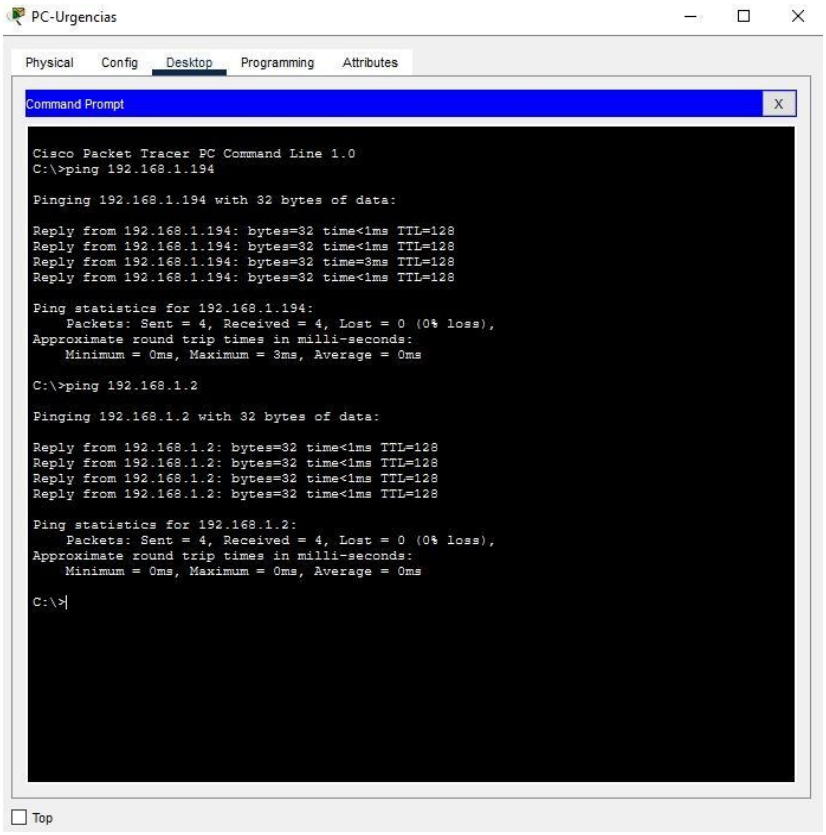
```
! --- Ejemplo de estructura, reemplace por su configuración real ---
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname Router-Principal
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.225 255.255.255.224
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.224
Router(config-subif)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.1.33 255.255.255.224
Router(config-subif)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1.30
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)# ip address 192.168.1.65 255.255.255.224
Router(config-subif)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1.40
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 40
Router(config-subif)# ip address 192.168.1.97 255.255.255.224
Router(config-subif)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1.50
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 50
Router(config-subif)# ip address 192.168.1.129 255.255.255.224
Router(config-subif)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1.60
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 60
Router(config-subif)# ip address 192.168.1.161 255.255.255.224
Router(config-subif)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1.70
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 70
Router(config-subif)# ip address 192.168.1.193 255.255.255.224
Router(config-subif)# exit
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.226
Router(config)# end
Router# write memory
Configurado por Sebastian Daniel Mora Insuasti
```

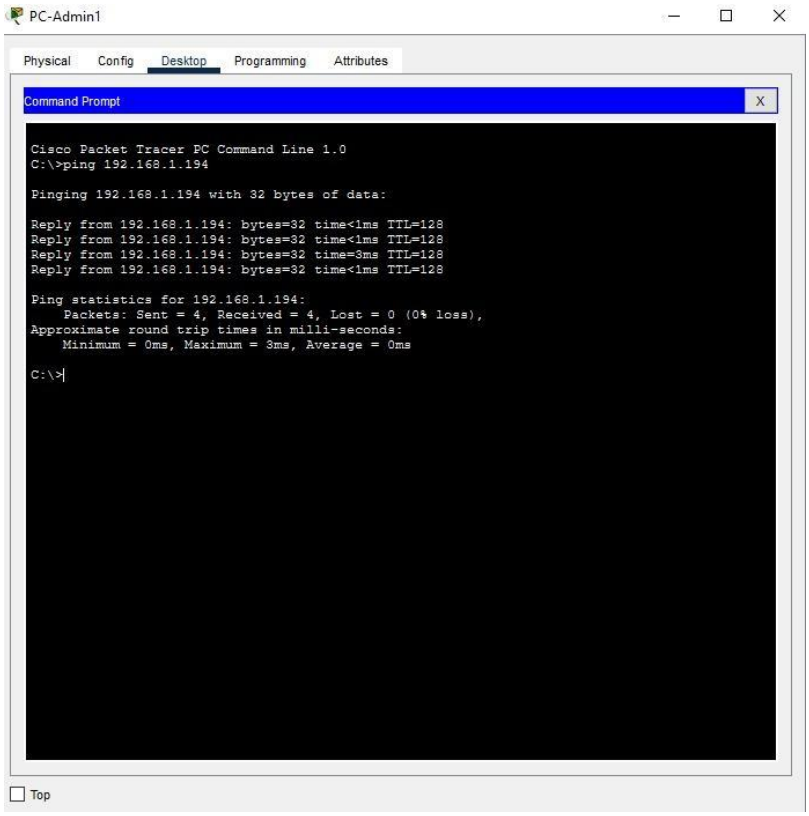
Figura 1b. Configuración por línea de comandos de [dispositivo] — Topología 1.

2.1.5 Pruebas de conectividad

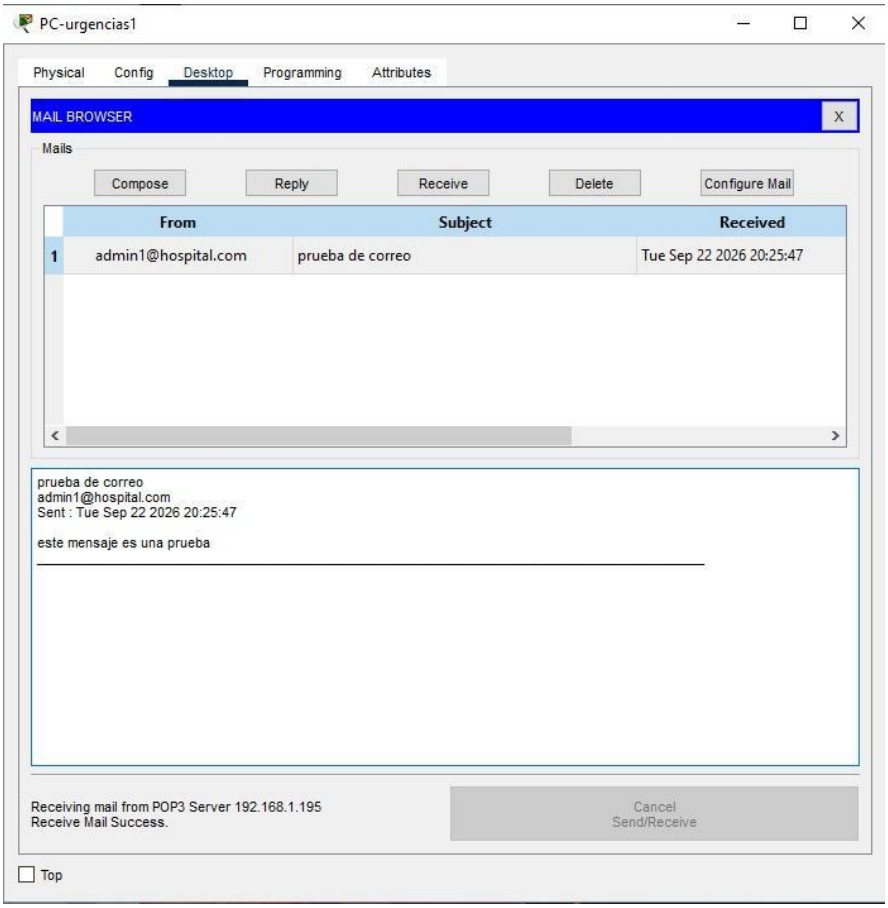
Figura 1c. Prueba de conectividad entre PC-WLAN1 (192.168.1.163) y Servidor Web (192.168.1.194) — Topología 1.

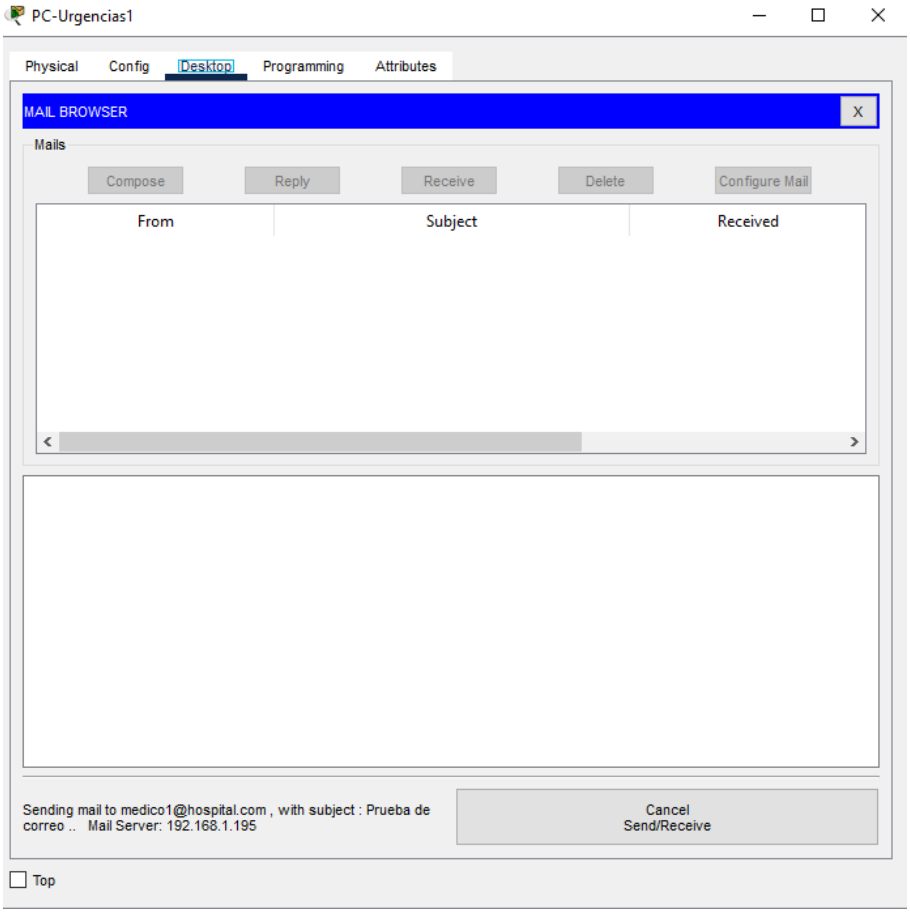



PC-Urgencias
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
X
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.194
Pinging 192.168.1.194 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.194:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.1.2
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
Top


PC-Admin1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
X
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.194
Pinging 192.168.1.194 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.194:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms
C:\>
Top


PC-Admin1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Web Browser
URL
http://192.168.1.194
Go
Stop
HOSPITAL GENERAL DE SALUD
Sistema de Historia Clínica Electrónica (HCE)
Grupo 154 - Redes y Comunicaciones
Integrantes:
Sebastián Daniel Mora Insuasti
María José Firigua García
Daniel Alberto Guzmán
Karen Sulay Martínez Buesaquillo
Juan Camilo Orozco Gómez
Sistema de Historia Clínica Electrónica funcionando correctamente.
Datos protegidos bajo Ley 1581 de 2012 - Protección de datos personales.


PC-urgencias1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
MAIL BROWSER
Mails
Compose
Reply
Receive
Delete
Configure Mail
From
Subject
Received
1
admin1@hospital.com
prueba de correo
Tue Sep 22 2026 20:25:47
prueba de correo
admin1@hospital.com
Sent : Tue Sep 22 2026 20:25:47
este mensaje es una prueba
Receiving mail from POP3 Server 192.168.1.195
Receive Mail Success.
Cancel
Send/Receive
Top



3. Video de sustentación del trabajo y archivo de simulación PKT

Como evidencia complementaria del trabajo práctico, el estudiante debe grabar un video breve donde sustente y explique el funcionamiento de las topologías construidas en el simulador Cisco Packet Tracer y adjuntar el archivo PKT.

> 📌 ***INSTRUCCIÓN PARA EL ESTUDIANTE (elimine este recuadro antes de entregar):*** *El video debe mostrar el funcionamiento de las topologías en el simulador (no solo leer diapositivas): explique el direccionamiento, muestre la configuración relevante y evidencie las pruebas de conectividad.*
>
> *• Duración sugerida: entre 5 y 10 minutos, salvo que el docente indique otra.*
>
> *• Suba el video a una plataforma como YouTube (modo 'oculto/no listado'), Google Drive o OneDrive con permisos de visualización habilitados, y pegue el enlace en la tabla siguiente.*
>
> *• Verifique que el enlace funcione antes de entregar el trabajo (ábralo desde una ventana de incógnito).*

Enlace del video	
Enlace del archivo PKT	https://drive.google.com/file/d/13lGC1siUAfnhV6n-JP9pvihxPzQAGUIP/view?usp=drive_link

Conclusiones

Se logró comprender y aplicar los conceptos esenciales de redes, incluyendo los modelos OSI y TCP/IP, protocolos de comunicación, topologías de red y direccionamiento IPv4. Esta base teórica fue fundamental para el diseño estructurado y eficiente de la red hospitalaria.

Aportes y Aprendizajes en Equipo (Sebastián Daniel Mora Insuasti): El trabajo colaborativo me permitió aportar desde mis conocimientos en la configuración de routers y switches, así como aprender de las habilidades de mis compañeros. La comunicación y la distribución de tareas fueron fundamentales para resolver los desafíos técnicos y completar con éxito la simulación de la red hospitalaria en Packet Tracer.

Diseño y Segmentación Óptima de la Red (Daniel Guzman): Mediante el uso de VLSM, se logró crear 8 subredes con direccionamiento optimizado, incluyendo una red inalámbrica (WLAN). La segmentación en VLANs permite aislar el tráfico clínico del administrativo, mejorando significativamente la seguridad y el rendimiento de la red.

Simulación Exitosa en Packet Tracer (Juan Orozco): La implementación en Cisco Packet Tracer demostró el funcionamiento completo de la red, evidenciando comunicación eficiente entre todos los departamentos, acceso al sistema HCE, servicio de correo electrónico, conectividad inalámbrica y enlace de telemedicina a través de la nube.

Aplicación Práctica a una Necesidad Real (Maria Jose Firigua): El proyecto simuló una situación real de un hospital en crecimiento, respondiendo a requerimientos específicos como comunicación interna eficiente, implementación de HCE, telemedicina, seguridad de datos, y soporte a equipos médicos conectados.

Trabajo Colaborativo y Aprendizaje en Equipo (Karen Martinez): La actividad fomentó el trabajo colaborativo, permitiendo que cada integrante aportara desde sus conocimientos y habilidades. La distribución de roles y la comunicación efectiva fueron clave para lograr el objetivo común dentro de los tiempos establecidos.

Referencias bibliográficas

Cisco Networking Academy. (2024). Cisco Packet Tracer (Versión 8.2) [Software]. Cisco Systems. https://www.netacad.com/courses/packet-tracer

Barchino Plata, R., Martínez Herráiz, J. J., & Sánchez Rubio, M. (2020). *Redes de computadores.* Redes de computadores, (Páginas 17-42). https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/131606?page=18

Barchino Plata, R., Martínez Herráiz, J. J., & Sánchez Rubio, M. (2020). *Redes de computadores* , Modelos de referencia, (Páginas 22-31). https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/131606?page=23

Barchino Plata, R., Martínez Herráiz, J. J., & Sánchez Rubio, M. (2020). *Redes de computadores* , Modelos de referencia, (Páginas 139 - 193). https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/131606?page=140

Campaña Bastidas, S. E., Cabrera Meza, H. E., Cervelion Bastidas, A. J., & Aguirre Cabrera, A. (2018). *Redes de sensores inalámbricas (WSN) caso de aplicación* . Sello Editorial UNAD. https://doi.org/10.22490/9789586516549

Anexos

ANEXO A: CONFIGURACIÓN DEL ROUTER-PRINCIPAL

text

enable

configure terminal

hostname Router-Principal

interface GigabitEthernet0/0

ip address 192.168.1.225 255.255.255.224

no shutdown

exit

interface GigabitEthernet0/1

no ip address

no shutdown

exit

interface GigabitEthernet0/1.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.1.1 255.255.255.224

exit

interface GigabitEthernet0/1.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.1.33 255.255.255.224

exit

interface GigabitEthernet0/1.30

```
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.1.65 255.255.255.224
exit
interface GigabitEthernet0/1.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 192.168.1.97 255.255.255.224
exit
interface GigabitEthernet0/1.50
encapsulation dot1Q 50
ip address 192.168.1.129 255.255.255.224
exit
interface GigabitEthernet0/1.60
encapsulation dot1Q 60
ip address 192.168.1.161 255.255.255.224
exit
interface GigabitEthernet0/1.70
encapsulation dot1Q 70
ip address 192.168.1.193 255.255.255.224
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.226
end
write memory
```

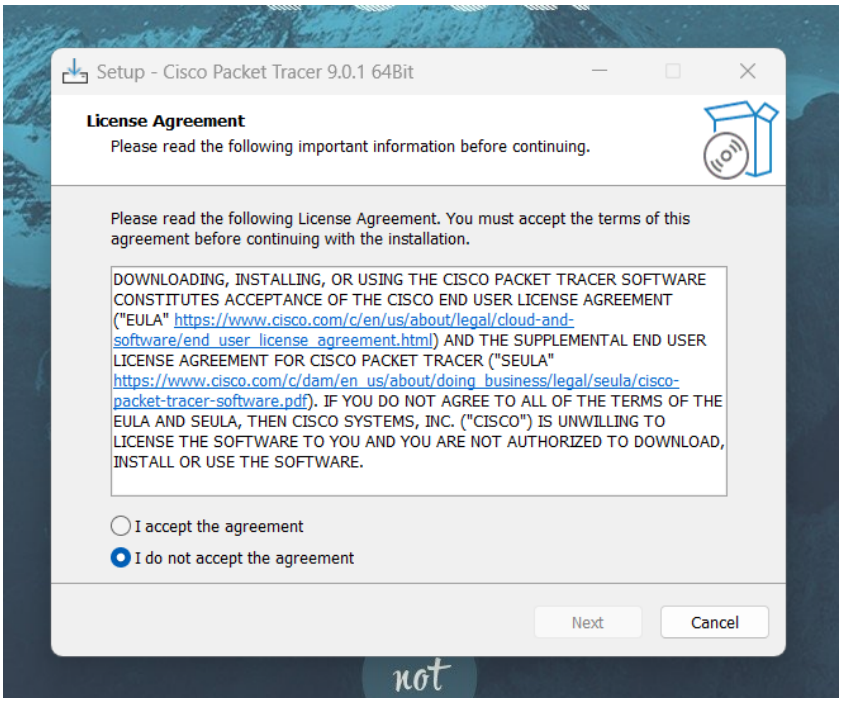
ANEXO B: CÓDIGO HTML PARA EL SERVIDOR WEB

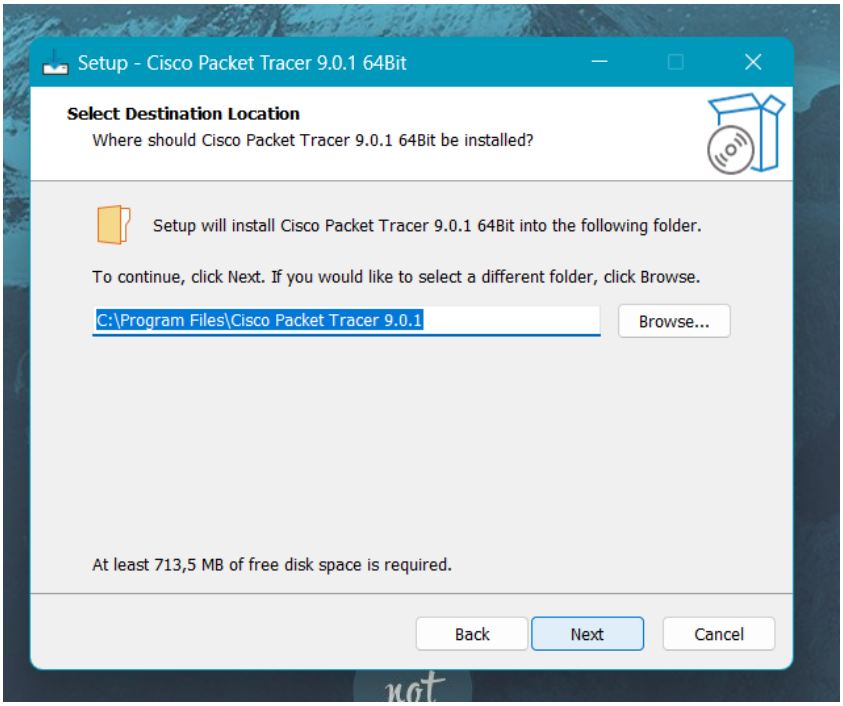
```
html
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>Hospital General de Salud - HCE</title>
	<style>
		body {
			font-family: Arial, sans-serif;
			background-color: #f0f8ff;
			margin: 0;
			padding: 20px;
			}
	.container {
			max-width: 800px;
			margin: 0 auto;
			background-color: white;
			padding: 30px;
			border-radius: 10px;
			box-shadow: 0 0 20px rgba(0,0,0,0.1);
			}
		h1 {
			color: #003366;
```

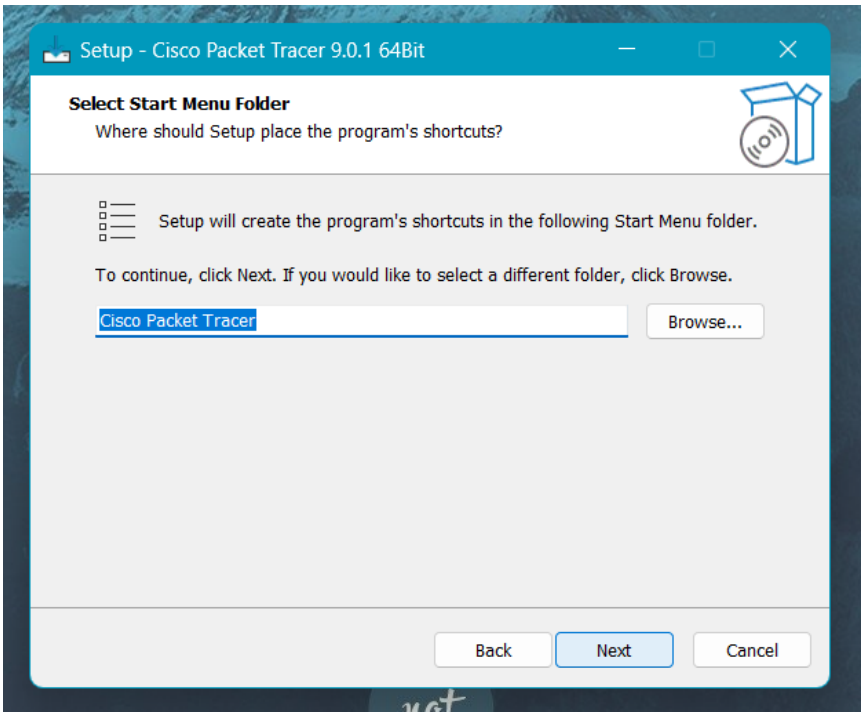
```
        text-align: center;
        border-bottom: 3px solid #003366;
        padding-bottom: 10px;
        }
h2 {
        color: #006699;
        text-align: center;
        }
.grupo-info {
        background-color: #e6f2ff;
        padding: 15px;
        border-radius: 5px;
        margin: 20px 0;
        }
ul {
        list-style-type: none;
        padding: 0;
        }
ul li {
        padding: 5px 0;
        border-bottom: 1px solid #ddd;
        }
.footer {
```

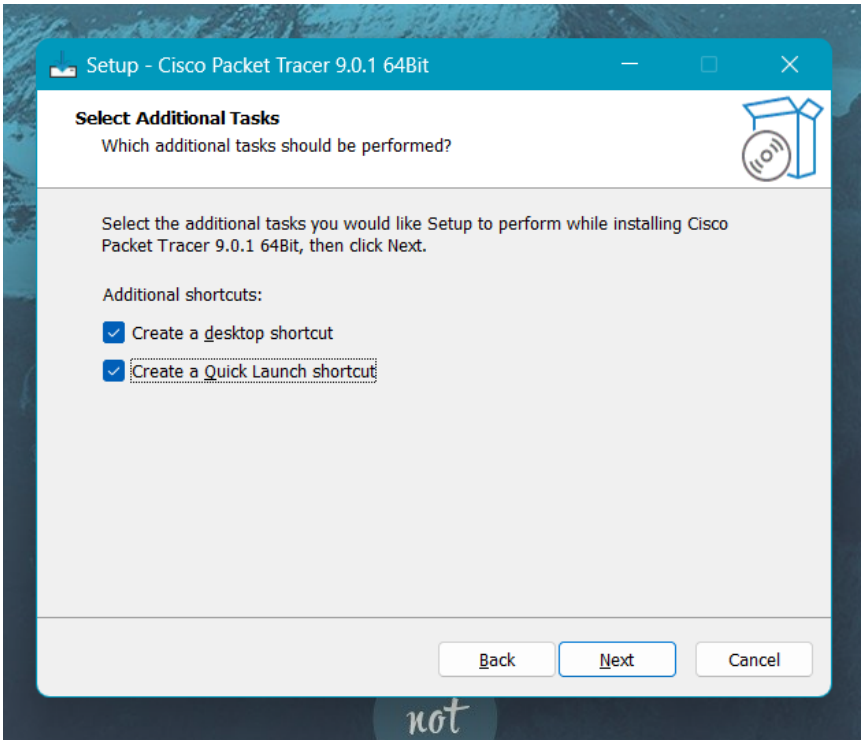
```
                text-align: center;
                margin-top: 20px;
                color: #666;
                font-size: 12px;
                }
        </style>
</head>
<body>
<div class="container">
    <h1>🏥 HOSPITAL GENERAL DE SALUD</h1>
    <h2>Sistema de Historia Clínica Electrónica (HCE)</h2>
    <div class="grupo-info">
        <h3>📋 Grupo 154 - Redes y Comunicaciones</h3>
        <p><strong>Integrantes:</strong></p>
        <ul>
            <li>👨‍⚕️ Sebastian Daniel Mora Insuasti</li>
            <li>👨‍⚕️ Maria Jose Firigua Garcia</li>
            <li>👨‍⚕️ Daniel Alberto Guzman Afanassieva</li>
            <li>👨‍⚕️ Karen Sulay Martinez Buesaquillo</li>
            <li>👨‍⚕️ Juan Camilo Orozco Gomez</li>
        </ul>
    </div>
```

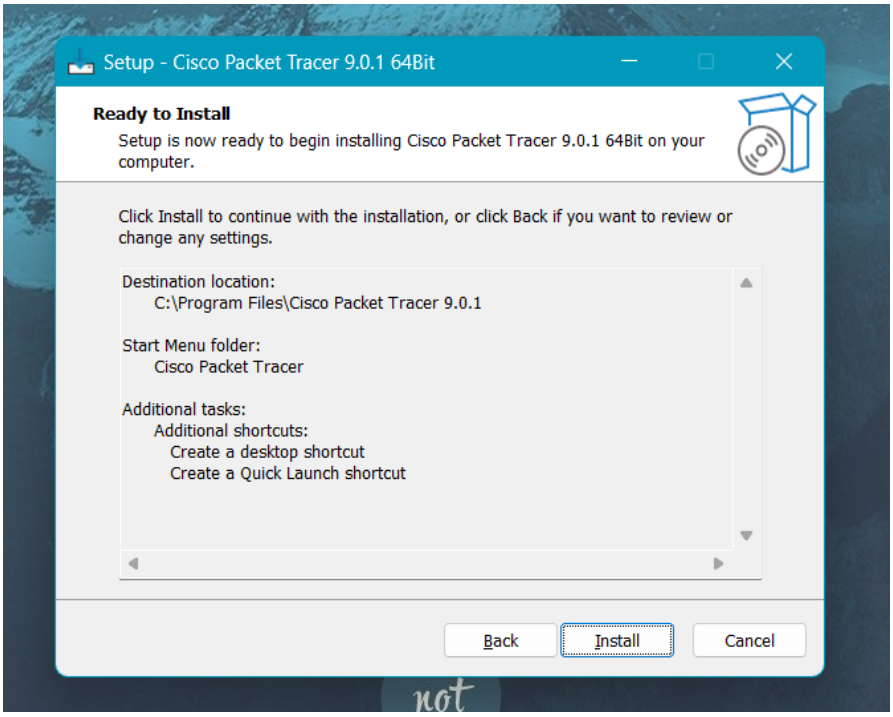
```
    <p style="text-align: center; color: #006699;">
        ✅ Sistema de Historia Clínica Electrónica funcionando correctamente.
    </p>
    <p style="text-align: center; color: #006699;">
        🔐 Datos protegidos bajo Ley 1581 de 2012 - Protección de datos personales.
    </p>
    <div class="footer">
        <p>© 2026 - Hospital General de Salud | Todos los derechos reservados</p>
        <p>Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD</p>
    </div>
</div>
</body>
</html>
```

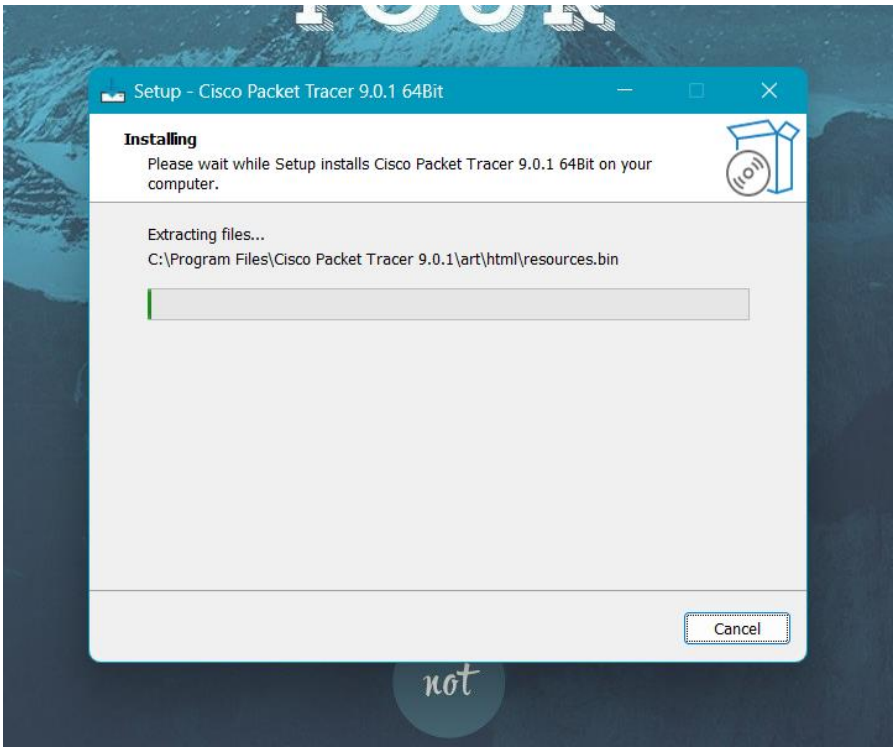

Setup - Cisco Packet Tracer 9.0.1 64Bit
License Agreement
Please read the following important information before continuing.
Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation.
DOWNLOADING, INSTALLING, OR USING THE CISCO PACKET TRACER SOFTWARE CONSTITUTES ACCEPTANCE OF THE CISCO END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA" https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/end_user_license_agreement.html) AND THE SUPPLEMENTAL END USER LICENSE AGREEMENT FOR CISCO PACKET TRACER ("SEULA" https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/seula/cisco-packet-tracer-software.pdf). IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THE EULA AND SEULA, THEN CISCO SYSTEMS, INC. ("CISCO") IS UNWILLING TO LICENSE THE SOFTWARE TO YOU AND YOU ARE NOT AUTHORIZED TO DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE SOFTWARE.
I accept the agreement
I do not accept the agreement
Next
Cancel

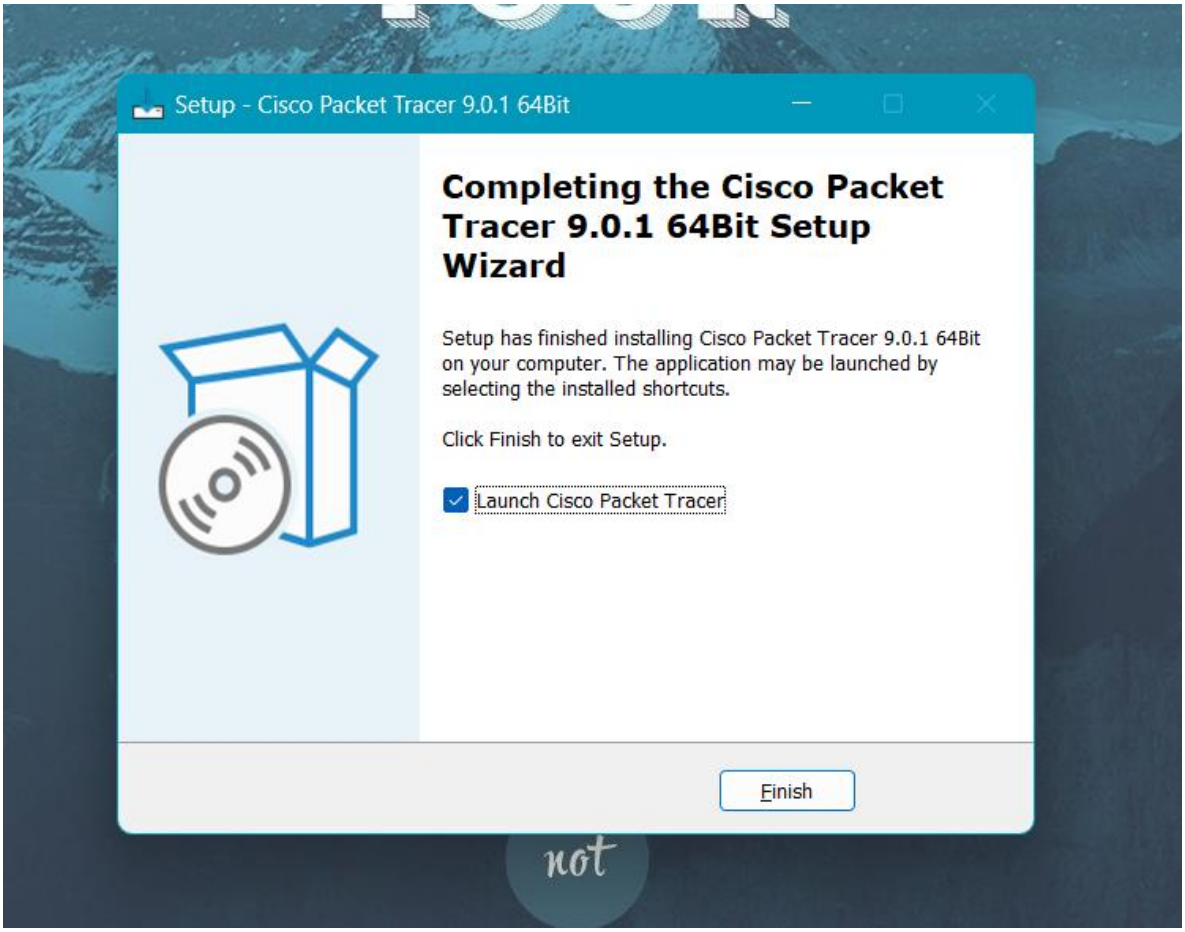

Setup - Cisco Packet Tracer 9.0.1 64Bit
Select Destination Location
Where should Cisco Packet Tracer 9.0.1 64Bit be installed?
Setup will install Cisco Packet Tracer 9.0.1 64Bit into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\Program Files\Cisco Packet Tracer 9.0.1
Browse...
At least 713,5 MB of free disk space is required.
Back
Next
Cancel

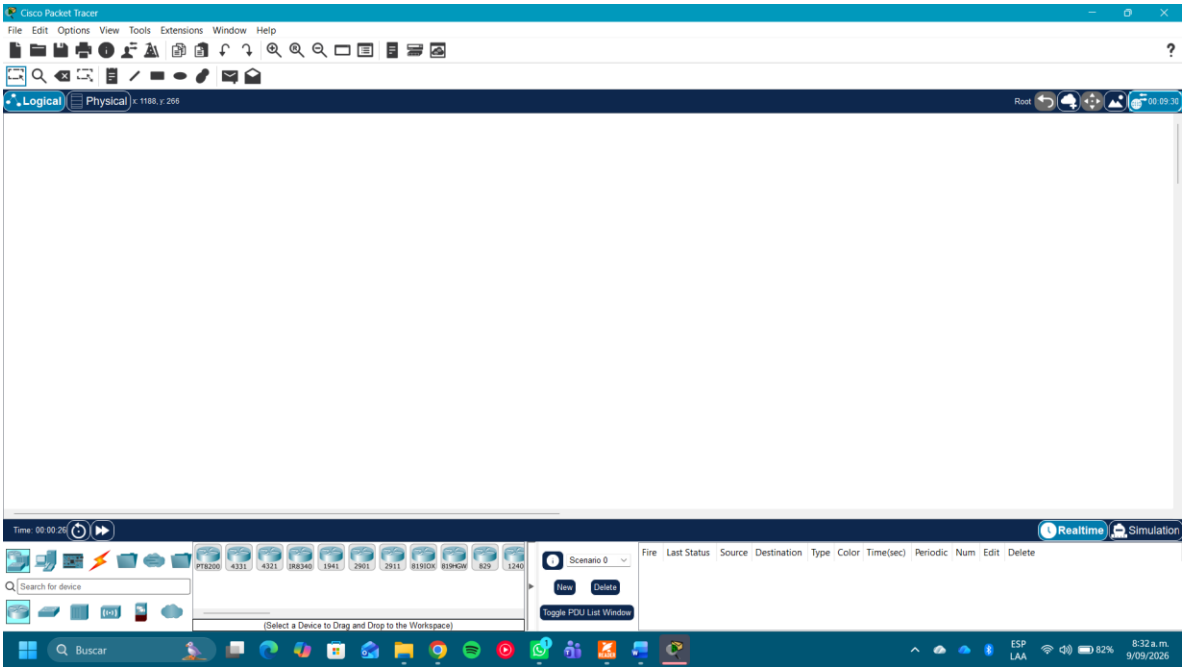

Setup - Cisco Packet Tracer 9.0.1 64Bit
Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortcuts?
Setup will create the program's shortcuts in the following Start Menu folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
Cisco Packet Tracer
Browse...
Back
Next
Cancel


Setup - Cisco Packet Tracer 9.0.1 64Bit
Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing Cisco Packet Tracer 9.0.1 64Bit, then click Next.
Additional shortcuts:
Create a desktop shortcut
Create a Quick Launch shortcut
Back
Next
Cancel


Setup - Cisco Packet Tracer 9.0.1 64Bit
Ready to Install
Setup is now ready to begin installing Cisco Packet Tracer 9.0.1 64Bit on your computer.
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.
Destination location:
C:\Program Files\Cisco Packet Tracer 9.0.1
Start Menu folder:
Cisco Packet Tracer
Additional tasks:
Additional shortcuts:
Create a desktop shortcut
Create a Quick Launch shortcut
Back
Install
Cancel


Setup - Cisco Packet Tracer 9.0.1 64Bit
Installing
Please wait while Setup installs Cisco Packet Tracer 9.0.1 64Bit on your computer.
Extracting files...
C:\Program Files\Cisco Packet Tracer 9.0.1\art\html\resources.bin
Cancel


Setup - Cisco Packet Tracer 9.0.1 64Bit
Completing the Cisco Packet Tracer 9.0.1 64Bit Setup Wizard
Setup has finished installing Cisco Packet Tracer 9.0.1 64Bit on your computer. The application may be launched by selecting the installed shortcuts.
Click Finish to exit Setup.
Launch Cisco Packet Tracer
Finish


Cisco Packet Tracer
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical
Physical
Realtime
Simulation
(Select a Device to Drag and Drop to the Workspace)